

Módulo: BÁSICO	
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT	
Unidade Curricular: Introdução a Qualidade e Produtividade	
Carga Horária: 16h	
Função: - F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.2 : Implementar sensoramento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais relativas à qualidade nas diferentes situações que podem ser enfrentadas pelos profissionais, identificando ferramentas da qualidade na aplicabilidade para melhorias e solução de problemas.	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
- Reconhecer os fundamentos da qualidade nos processos industriais. - Identificar as ferramentas da qualidade aplicadas nos processos industriais. - Reconhecer as etapas da filosofia Lean para otimização de custos e redução do tempo e dos desperdícios de uma empresa.	- Qualidade - Evolução da qualidade - Definição - Princípios da gestão da qualidade - Gestão de relacionamentos - Melhoria - Tomada de decisão baseado em evidências - Abordagem de processos - Engajamento das pessoas

	2.6. Liderança 2.7. Foco no cliente 3. Métodos e Ferramentas da Qualidade 3.1. Definição e Aplicabilidade 3.1.1. Diagrama de dispersão 3.1.2. Folha de verificação 3.1.3. 5W2H 3.1.4. CEP 3.1.5. Diagrama de Ishikawa 3.1.6. Diagrama de Pareto 3.1.7. Fluxograma de processos 3.1.8. Brainstorming 3.1.9. Histograma 3.1.10. MASP 3.1.11. PDCA 4. Filosofia Lean 4.1. Ferramentas 4.1.1. Mapa de fluxo de valor 4.1.2. Cadeia de valores 4.1.3. Takt-time 4.1.4. Cronoanálise 4.1.5. Diagrama espaguete 4.2. Etapas 4.2.1. Encerramento 4.2.2. Monitoramento 4.2.3. Intervenção 4.2.4. Coleta 4.2.5. Preparação 4.3. Pilares 4.4. Mindset 4.5. Definição e importância
--	---

	5. Visão Sistêmica 5.1. Pensamento sistêmico 5.2. Microcosmo e macrocosmo 5.3. Conceito 6. Estrutura organizacional 6.1. Sistema de Comunicação 6.2. Organização das funções, informações e recursos 6.3. Funções e responsabilidades 6.4. Formal e informal
--	--

Capacidades Socioemocionais

- Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho
- Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos
- Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade
- Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	Sala de aula, Biblioteca e Laboratório de Informática
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	Computadores com acesso a internet (para uso de software de editor de texto, planilha eletrônica e editor de apresentações) e Kit multimídia (projektor, tela, computador)
Observações/recomendações	Acessibilidade: Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso